

Università di Brescia

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

*Corso di Laurea
in Ingegneria Informatica*

Relazione Finale

**TECNICHE DI VISIONE ARTIFICIALE PER LA
RILEVAZIONE PRECOCE DELL'ANNEGAMENTO**

Relatori:

Chiar.mo Dott. Alessandro Gnutti

Chiar.mo Prof. Riccardo Leonardi

Laureando:

Matteo Mottinelli

Matricola n. 745550

Anno Accademico 2025/2026

Sommario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sollicitudin sagittis venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed elementum, augue sit amet convallis porttitor, arcu arcu egestas sapien, ut facilisis ipsum sapien lacinia risus. Praesent ultricies, erat volutpat porttitor vulputate, justo libero consectetur massa, at imperdiet arcu nulla vel justo. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas a dui nisi. Aenean nec euismod tortor, sed vehicula erat, vestibulum ultrices mi egestas ac. Nullam sit amet urna sapien. Nunc eleifend elementum risus, elementum tincidunt sem scelerisque eu. Fusce commodo varius tincidunt.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Il problema dell’annegamento	1
1.1.1	Manifestazioni osservabili dell’annegamento	3
1.2	Obiettivi dell’elaborato	5
1.3	Struttura dell’elaborato	7
2	Fondamenti Teorici	8
2.1	Il Drowning Early Warning System	8
2.1.1	Rilevazione, separazione e tracciamento dei bagnanti	8
2.1.2	Estrazione dei descrittori comportamentali	9
2.1.3	Classificazione del comportamento	12
2.2	Il modello You Only Look Once	12
2.2.1	Rappresentazione delle predizioni	12
2.2.2	La funzione di loss di YOLO	13
2.3	Motivazioni della sostituzione del modulo di rilevazione	15
3	Realizzazione del Dataset	17
4	Fine-tuning e Analisi dei Risultati	18
5	Integrazione nella Pipeline Esistente	19
6	Conclusioni	20
A	Appendice	21
A.1	Sottosezione dell’appendice	21

Elenco delle figure

1.1	Rappresentazione delle principali manifestazioni osservabili dell'annegamento attivo	4
1.2	Schema ad alto livello del perimetro dell'elaborato	6

Elenco delle tabelle

1.1	Annegamenti avvenuti nelle piscine italiane da gennaio 2022 a maggio 2026, per fascia d'età e sesso	2
1.2	Annegamenti avvenuti nelle piscine italiane da gennaio 2022 a maggio 2026, per fascia d'età e tipologia di piscina	2
1.3	Confronto tra le manifestazioni osservabili dell'annegamento attivo e passivo	5

Elenco dei listati

Capitolo 1

Introduzione

L’annegamento rappresenta ancora oggi un problema di rilevanza mondiale, nonostante i progressi compiuti nell’ambito della prevenzione, della sorveglianza e delle tecniche di soccorso. Secondo l’ultimo *report* pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), datato al 1° maggio 2026, ogni anno si registrano a livello globale circa 300 000 decessi riconducibili all’annegamento [9]. Il fenomeno assume una rilevanza ancora maggiore se si considera la distribuzione delle vittime per fascia d’età: l’annegamento si colloca infatti tra le principali cause di morte nell’infanzia, risultando la quarta causa di morte per i bambini di età compresa tra 1 e 4 anni e la terza per quelli appartenenti alla fascia tra 5 e 14 anni [9].

Questi dati evidenziano come l’annegamento non costituisca un fenomeno marginale, ma un problema di sicurezza che interessa in modo particolarmente significativo le fasce più giovani della popolazione. La prevenzione assume pertanto un ruolo centrale e comprende sia interventi di carattere organizzativo e infrastrutturale, sia l’adozione di strumenti tecnologici capaci di supportare il personale addetto alla sorveglianza [9, 21].

Accanto agli interventi di prevenzione, assume quindi particolare rilievo la tempestività con cui una situazione di pericolo viene riconosciuta e vengono avviate le operazioni di soccorso. Da questa esigenza deriva un interesse collettivo per lo sviluppo di sistemi automatici capaci di affiancare la normale attività di vigilanza, analizzando continuamente quanto avviene all’interno della vasca e segnalando situazioni potenzialmente compatibili con un episodio di crisi [16, 21].

Il presente elaborato si colloca dunque in questo ambito e affronta, in particolare, il problema della rilevazione automatica dei bagnanti, all’interno di un più ampio sistema destinato alla rilevazione precoce di potenziali fenomeni di annegamento.

1.1 Il problema dell’annegamento

Pur offrendo un inquadramento generale del fenomeno, i dati globali non esauriscono gli aspetti rilevanti ai fini di questo lavoro, che si concentra sugli incidenti avvenuti nelle piscine. Rispetto alle acque libere, le piscine costituiscono ambienti più controllati e, proprio per questo, particolarmente adatti all’impiego di sistemi di videosorveglianza automatizzata [21].

Nel contesto italiano, il rapporto sugli annegamenti pubblicato da Federalberghi nel giugno 2026, stima che tra il 1° gennaio 2022 e il 31 maggio 2026 si siano verificati

complessivamente 63 annegamenti in piscina, corrispondenti a una media di circa 14 casi all'anno. Il dato comprende differenti tipologie di struttura, tra cui piscine di centri sportivi, parchi acquatici, piscine comunali, stabilimenti termali, strutture ricettive e abitazioni private [10].

La stessa analisi evidenzia una particolare incidenza del fenomeno sulle fasce di età più giovani. Dei 63 casi considerati, il 57,2% degli episodi censiti riguarda soggetti con un'età inferiore a quindici anni [10]. Tali dati forniscono un'indicazione significativa della persistenza del problema anche all'interno di ambienti strutturati e sottoposti a forme di sorveglianza.

Tabella 1.1: Annegamenti avvenuti nelle piscine italiane da gennaio 2022 a maggio 2026, per fascia d'età e sesso

Fascia d'età	Maschi	%	Femmine	%	Totale	%
Sino a 4 anni	15	31,9%	2	12,5%	17	27,0%
5–14 anni	12	25,5%	7	43,8%	19	30,2%
15–24 anni	7	14,9%	1	6,3%	8	12,7%
25–44 anni	6	12,8%	0	0,0%	6	9,5%
45–64 anni	2	4,3%	2	12,5%	4	6,3%
65 anni e oltre	5	10,6%	4	25,0%	9	14,3%
Totale	47	100,0%	16	100,0%	63	100,0%
%	74,6%		25,4%		100,0%	

Tabella 1.2: Annegamenti avvenuti nelle piscine italiane da gennaio 2022 a maggio 2026, per fascia d'età e tipologia di piscina

Fascia d'età	Aperte al pubblico	Annesse ad abitazioni	Riservate agli alloggiati	Totale	%
Sino a 4 anni	4	11	2	17	27,0%
5–14 anni	13	0	6	19	30,2%
15–24 anni	2	3	3	8	12,7%
25–44 anni	2	3	1	6	9,5%
45–64 anni	3	1	0	4	6,3%
65 anni e oltre	4	0	5	9	14,3%
Totale	28	18	17	63	100,0%
%	44,4%	28,6%	27,0%	100,0%	

La presenza di personale addetto alla vigilanza rappresenta naturalmente la principale forma di prevenzione all'interno delle piscine pubbliche.¹ L'utilizzo di un sistema automatico di rilevazione non deve quindi essere interpretato come una sostituzione del bagnino, bensì come un ulteriore livello di sicurezza in grado di affiancarne l'attività.

¹La norma UNI EN ISO 20380:2018 stabilisce che i sistemi di visione computerizzata sono progettati per integrare il bagnino o il personale addestrato e non per ridurre la sorveglianza umana [21].

L'utilità di un simile strumento deriva anche dalle peculiarità con cui può manifestarsi un episodio di annegamento. La rappresentazione comunemente associata a questo fenomeno, caratterizzata necessariamente da movimenti estremamente vistosi e da esplicite richieste di aiuto, non descrive infatti tutte le situazioni possibili [1, 3, 8]. Ai fini della progettazione di un sistema di visione artificiale è quindi necessario identificare quali caratteristiche del comportamento del bagnante possano essere effettivamente osservate attraverso una sequenza video.

1.1.1 Manifestazioni osservabili dell'annegamento

L'analisi viene condotta principalmente in senso visivo-comportamentale: l'obiettivo non è formulare una descrizione clinica del processo di annegamento, bensì individuare i segnali esteriori osservabili da un operatore o acquisibili mediante una telecamera, rilevanti per un sistema automatico di rilevazione.

Le assunzioni comportamentali utilizzate all'interno del progetto derivano principalmente dagli studi di Frank Pia sul comportamento dei soggetti in difficoltà in acqua [1, 3], successivamente ripresi nell'architettura di riferimento adottata nel presente lavoro [11, 16]. Questi studi hanno avuto un ruolo centrale nella definizione di indicatori visivi utilizzabili per distinguere una normale attività natatoria da una situazione di crisi. Studi osservazionali e revisioni più recenti hanno tuttavia evidenziato una maggiore varietà delle manifestazioni visibili e una disponibilità ancora limitata di evidenze empiriche sui segnali precoci [7, 8]. Gli indicatori descritti di seguito devono quindi essere intesi come il modello di riferimento adottato dal sistema in analisi, non come criteri sufficienti a riconoscere ogni possibile episodio.

Una prima distinzione rilevante riguarda i concetti di *distress* e di *drowning*. Nel primo caso il soggetto si trova in una situazione di difficoltà e non è in grado di raggiungere autonomamente una condizione di sicurezza, ad esempio a causa di stanchezza o di altre condizioni contingenti, ma conserva almeno parzialmente il controllo volontario dei propri movimenti [3, 11].

La situazione di annegamento propriamente detta presenta invece caratteristiche differenti. In particolare, gli indicatori descritti di seguito si riferiscono alla forma attiva dell'annegamento, nella quale il soggetto manifesta una risposta comportamentale istintiva, indicata come *instinctive drowning response*, associata alla condizione di soffocamento in acqua [1, 3, 16]. In questa fase il comportamento del soggetto non corrisponde necessariamente a una serie di azioni volontarie finalizzate alla richiesta di soccorso, ma è dominato dal tentativo di mantenere le vie respiratorie al di sopra della superficie.

Dal punto di vista osservabile, i principali indicatori considerati possono essere riassunti nei seguenti elementi [1, 3, 11, 8]:

- il corpo tende ad assumere una posizione prevalentemente verticale rispetto alla superficie dell'acqua;
- lo spostamento orizzontale o diagonale del soggetto risulta limitato, dal momento che il movimento prodotto non è efficace nel generare una normale progressione natatoria;

- le braccia possono presentare movimenti ripetitivi, orientati lateralmente o frontalmente e caratterizzati dal tentativo di spingere verso il basso la superficie dell'acqua;
- l'azione degli arti inferiori può risultare assente, irregolare oppure inefficace ai fini della propulsione;
- la testa può risultare reclinata all'indietro, nel tentativo di mantenere bocca e naso al di sopra della superficie dell'acqua;
- il controllo volontario dei movimenti risulta fortemente limitato e il soggetto può non essere in grado di chiamare aiuto, poiché l'attività è principalmente finalizzata a mantenere la respirazione;
- il soggetto può alternare fasi di immersione ed emersione, fino all'eventuale completa sommersione;
- la fase di lotta in superficie costituisce un fenomeno temporalmente circoscritto: negli studi di Pia viene indicata una durata approssimativa compresa tra 20 e 60 secondi [1, 3].

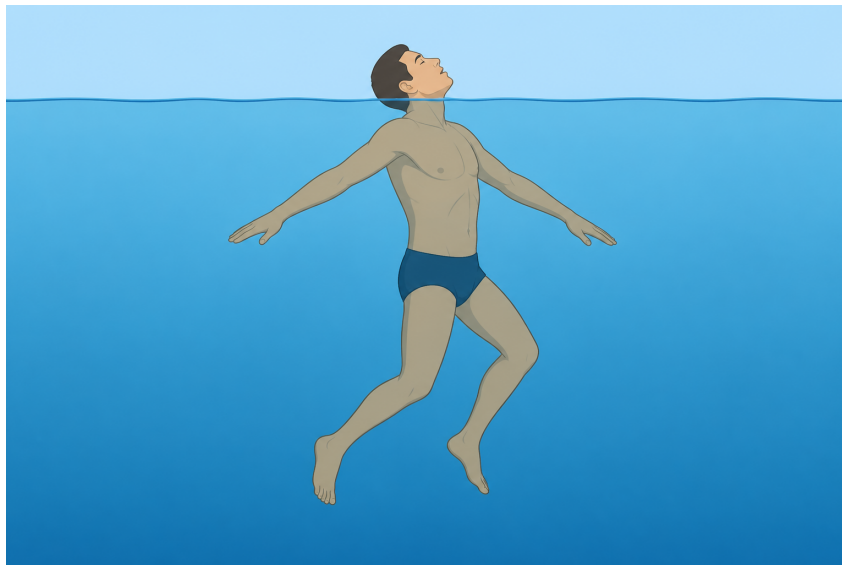


Figura 1.1: Rappresentazione delle principali manifestazioni osservabili dell'annegamento attivo

Proprio quest'ultimo elemento evidenzia l'importanza della rilevazione precoce. Un sistema che sia in grado di individuare soltanto la presenza di un corpo ormai immobile sul fondo della vasca interviene infatti in una fase successiva rispetto a un sistema capace di osservare e interpretare il comportamento del bagnante mentre la crisi è ancora in corso. Questo principio costituisce una delle motivazioni alla base della scelta, nell'architettura di riferimento, di utilizzare telecamere installate al di sopra della piscina anziché affidarsi esclusivamente a dispositivi subacquei [12, 15, 16].

Accanto alla condizione di annegamento caratterizzata da una risposta attiva viene inoltre considerata una forma passiva. Con *passive drowning* si indica una condizione nella quale il soggetto, a seguito di una perdita di coscienza, scivola sott'acqua senza manifestare movimenti di lotta o richieste di aiuto evidenti. Tale condizione può presentarsi direttamente oppure costituire l'evoluzione di una fase inizialmente attiva, quando i movimenti di lotta cessano e il soggetto non riesce più a mantenersi in superficie. Le due condizioni risultano quindi profondamente differenti dal punto di vista della loro apparenza visiva: la prima è caratterizzata soprattutto dall'analisi del movimento e della postura, mentre nella seconda assumono maggiore importanza la progressiva sommersione e l'assenza di un'attività natatoria efficace [11, 13].

Tabella 1.3: Confronto tra le manifestazioni osservabili dell'annegamento attivo e passivo

Caratteristica	Annegamento attivo	Annegamento passivo
Stato di coscienza	Generalmente cosciente durante la fase di lotta	Perdita di coscienza
Manifestazioni osservabili	Movimenti di lotta e tentativo di mantenere le vie respiratorie emerse	Assenza di lotta e progressiva sommersione
Postura e movimento	Posizione prevalentemente verticale, movimenti laterali delle braccia e propulsione inefficace	Assenza di movimenti volontari; corpo immobile o soggetto a spostamenti indotti dall'acqua
Evoluzione	Può terminare con la completa sommersione ed evolvere nella forma passiva	Può manifestarsi direttamente oppure seguire una precedente fase attiva
Principali indicatori	Postura, movimenti ripetitivi e alternanza tra immersione ed emersione	Progressiva sommersione, immobilità e assenza di movimenti volontari

Tale variabilità costituisce uno dei principali problemi di un sistema automatico. Non esiste infatti un singolo attributo visivo sufficiente a identificare con certezza ogni possibile situazione di annegamento. Di conseguenza, la rilevazione di una crisi richiede l'osservazione congiunta di più caratteristiche e, soprattutto, della loro evoluzione nel tempo.

1.2 Obiettivi dell'elaborato

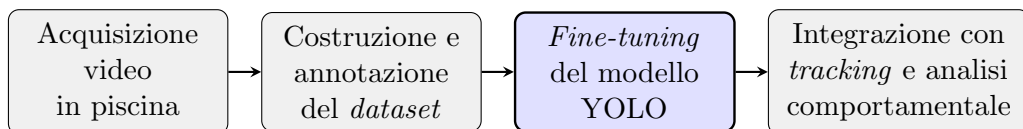
A partire dalle considerazioni precedenti, il presente elaborato affronta lo sviluppo di un sistema di visione artificiale per la rilevazione precoce di potenziali incidenti da annegamento in piscina. Il principale riferimento architetturale è il *Drowning Early Warning System* (DEWS), un sistema basato su telecamere sopraelevate e progettato per riconoscere i bagnanti e analizzarne il comportamento in tempo reale al fine di identificare situazioni di *water crisis* [16].

L'ambiente acquatico presenta difficoltà specifiche: riflessi, increspature, schizzi, ombre, movimenti delle corsie e variazioni dell'illuminazione modificano continuamente l'immagine anche in assenza di persone. Per gestire tale variabilità, il modulo di rilevazione originale impiega modelli statistici e diverse procedure deterministiche, la cui efficacia dipende dalla configurazione di numerosi parametri e soglie [14, 15, 16]. L'obiettivo principale dell'elaborato è valutare la modernizzazione di questo stadio mediante la famiglia di modelli *You Only Look Once* (YOLO) [18], trasferendo parte della complessità dalla progettazione manuale di regole a un modello appreso dai dati.

Una parte sostanziale del lavoro riguarda pertanto la realizzazione di un *dataset* specifico, ottenuto da registrazioni in un ambiente natatorio reale e comprendente sia normali attività in piscina sia simulazioni delle situazioni di interesse. Le sequenze sono state sottoposte a *pre-processing* e annotate, con un controllo manuale delle etichette. La suddivisione nei *set* di addestramento, validazione e *test* è stata definita con particolare attenzione, poiché qualità ed eterogeneità dei dati condizionano la capacità del modello di generalizzare a sequenze mai osservate.

Il secondo obiettivo consiste nel *fine-tuning* di YOLO sul *dataset* realizzato e nel confronto tra differenti configurazioni e dimensioni del modello, considerando gli iperparametri di addestramento e le tecniche di *data augmentation*. La valutazione comprende sia l'accuratezza nella rilevazione dei bagnanti sia le prestazioni computazionali: poiché il sistema è destinato a operare in tempo reale, la scelta deve bilanciare qualità della rilevazione e velocità di inferenza.

Un ulteriore obiettivo è verificare la compatibilità del nuovo *detector* con le fasi successive della *pipeline*. In DEWS, infatti, la rilevazione alimenta il tracciamento dei bagnanti e il calcolo dei descrittori comportamentali utilizzati per classificare l'attività osservata. L'integrazione di YOLO richiede dunque di stabilire quali informazioni siano direttamente disponibili, quali debbano essere adattate o ricostruite e quale sia l'impatto complessivo sulle prestazioni del sistema.



Elemento centrale dell'elaborato

Figura 1.2: Schema ad alto livello del perimetro dell'elaborato

Il progetto assume infine come riferimento la norma UNI EN ISO 20380:2018, che definisce requisiti e procedure di prova per i sistemi di visione computerizzata destinati alla rilevazione di incidenti da annegamento nelle piscine pubbliche [21]. La norma orienta le scelte progettuali, ma non viene perseguita né dichiarata una certificazione formale di conformità.

L'obiettivo è pertanto valutare l'idoneità di un modulo di *object detection* all'interno di un sistema più ampio, considerando l'accuratezza, la capacità di generalizzazione, la velocità di inferenza e la compatibilità con le elaborazioni successive.

1.3 Struttura dell’elaborato

Il presente elaborato è articolato in sei capitoli. Dopo questa introduzione, il Capitolo 2 espone i fondamenti teorici necessari, descrivendo l’architettura generale di DEWS, il funzionamento di YOLO e le motivazioni che hanno condotto alla sostituzione del modulo di rilevazione originale. Il Capitolo 3 illustra il processo di realizzazione del *dataset*, dalla fase di acquisizione fino all’annotazione e alla suddivisione nei diversi sottoinsiemi. Il Capitolo 4 descrive il processo di *fine-tuning* e analizza sperimentalmente le prestazioni dei modelli considerati. Il Capitolo 5 affronta l’integrazione del modello selezionato all’interno della *pipeline* esistente e ne valuta l’impatto. Infine, il Capitolo 6 riassume i risultati ottenuti, i limiti riscontrati e i possibili sviluppi futuri.

Capitolo 2

Fondamenti Teorici

Il sistema sviluppato nel presente lavoro nasce dalla revisione di un'architettura esistente per la rilevazione precoce di situazioni di pericolo in piscina. Per comprendere le scelte progettuali adottate è quindi necessario descrivere, seppure sinteticamente, il funzionamento del sistema di riferimento e le informazioni scambiate tra le sue diverse fasi. Il capitolo introduce dapprima il *Drowning Early Warning System* (DEWS); successivamente presenta i principi alla base di *You Only Look Once* (YOLO) e conclude discutendo le motivazioni che hanno condotto alla sostituzione del modulo di rilevazione originale.

2.1 Il Drowning Early Warning System

DEWS è un sistema di videosorveglianza progettato per individuare precocemente comportamenti compatibili con una situazione di crisi in acqua. L'architettura impiega una rete di telecamere installate in posizione sopraelevata intorno alla piscina. Ciascuna telecamera osserva una regione locale della vasca, parzialmente sovrapposta a quelle adiacenti, mentre l'unione delle inquadrature assicura la copertura dell'intera area di interesse. Questa configurazione permette di analizzare il comportamento del soggetto durante le fasi iniziali della crisi e, compatibilmente con le condizioni di visibilità attraverso l'acqua, di continuare a osservarlo anche durante una sommersione. L'efficacia della rilevazione in questa seconda condizione dipende tuttavia dai riflessi, dall'agitazione della superficie, dalla trasparenza dell'acqua e dalla profondità del soggetto [16].

La *pipeline* può essere ricondotta a tre fasi principali. La prima individua i bagnanti nell'immagine, separa le *silhouette* che risultano connesse e associa nel tempo le osservazioni appartenenti allo stesso soggetto. La seconda trasforma la storia di ciascuna traccia in un insieme compatto di descrittori geometrici, cinematici e cromatici. La terza combina tali descrittori e ne analizza l'evoluzione temporale per distinguere il nuoto ordinario, il mantenimento volontario della posizione verticale e una potenziale situazione di crisi [16].

2.1.1 Rilevazione, separazione e tracciamento dei bagnanti

La rilevazione dei bagnanti è resa complessa dalla natura dello sfondo. La superficie dell'acqua non è statica: onde, riflessi, ombre, schizzi e spostamenti apparenti delle corsie

producono variazioni anche quando nessun soggetto attraversa una determinata regione. Per limitare i falsi positivi, DEWS suddivide l'immagine in blocchi e rappresenta il *background* attraverso regioni cromaticamente omogenee. I colori sono espressi nello spazio CIE $L^*a^*b^*$ e i modelli appartenenti a blocchi vicini vengono inclusi nella ricerca, così da tollerare piccoli spostamenti degli elementi dello sfondo [14, 15].

Il confronto tra l'immagine corrente e il modello regionale produce una misura di compatibilità con il *background*. Due soglie, una bassa e una alta, vengono combinate secondo un principio di isteresi: la prima conserva la *silhouette* estesa del soggetto, mentre la seconda identifica i nuclei nei quali l'evidenza di *foreground* è più forte. Le componenti connesse sufficientemente grandi della maschera risultante costituiscono i *blob* candidati. Inoltre, un modello cromatico del *foreground*, aggiornato durante il tracciamento, contribuisce a recuperare le parti del bagnante il cui colore è simile a quello dell'acqua [15, 16].

Quando più persone si trovano a contatto nell'immagine, le rispettive *silhouette* possono confluire in un unico *blob*. Il procedimento di *blob splitting* valuta allora diverse ipotesi sul numero di soggetti presenti e approssima ciascun soggetto mediante un'ellisse. Indicando con $\mathbf{M}^t$ la maschera del *blob* osservata all'istante t e con $\Gamma^t = \{\gamma_1, \dots, \gamma_k\}$ un'ipotesi composta da k ellissi, il termine di verosimiglianza impiegato nel punteggio di validità è definito come

$$P(\mathbf{M}^t | \Gamma^t) \propto \sum_{i=1}^k \frac{A_{\gamma_i}^{bg} + A_{\gamma_i}^{ov}}{A_{\gamma_i}^{fg}}. \quad (2.1)$$

Le quantità $A_{\gamma_i}^{bg}$ e $A_{\gamma_i}^{fg}$ rappresentano rispettivamente il numero di *pixel* di *background* e di *foreground* racchiusi dall'ellisse γ_i , mentre $A_{\gamma_i}^{ov}$ indica i *pixel* di *foreground* appartenenti alla zona di sovrapposizione con le altre ellissi. Il rapporto diminuisce quando le ellissi coprono una porzione maggiore della *silhouette* e aumenta quando includono sfondo o si sovrappongono eccessivamente. Le configurazioni vengono raffinate a partire dalla distribuzione dei *pixel* di *foreground*; ripetendo il procedimento per differenti valori di k , viene selezionato come numero più plausibile di bagnanti quello associato al minimo punteggio complessivo di validità, nel quale viene considerata anche la continuità con il fotogramma precedente. Le osservazioni ottenute vengono infine associate alle tracce esistenti sulla base della posizione prevista e della compatibilità spaziale. Il tracciamento non serve soltanto a mantenere l'identità del soggetto, ma rende disponibile la storia temporale necessaria alla fase successiva [16].

2.1.2 Estrazione dei descrittori comportamentali

Per ogni traccia, DEWS ricava dapprima alcune proprietà di basso livello dalla *silhouette*: area, centroide, matrice di covarianza spaziale, orientamento e assi dell'ellisse equivalente, colore medio e saturazione media. Queste quantità descrivono il soggetto in un singolo istante, ma non sono sufficienti a caratterizzarne il comportamento. Il sistema le aggrega pertanto lungo una finestra temporale locale $\mathcal{T}$ e costruisce sei descrittori di livello intermedio [16]:

$$\mathbf{x} = [M \quad S \quad P \quad A \quad Z \quad U]^T \quad (2.2)$$

dove M rappresenta l'intervallo di movimento, S il prodotto delle velocità, P la variazione della postura, A la variazione dell'attività, Z la variazione della dimensione e U l'indice di sommersione. I descrittori traducono in misure numeriche alcuni degli indicatori osservabili discussi nel Capitolo 1; il loro significato dipende tuttavia dal contesto e nessuno di essi, considerato isolatamente, permette di stabilire con certezza la presenza di una crisi.

Intervallo di movimento. Sia $\mathbf{c}_t$ il centroide della *silhouette* all'istante t . Il *movement range* misura la massima distanza fra due posizioni registrate nella finestra temporale:

$$M = \max_{i,j \in \mathcal{T}} \|\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j\|_2. \quad (2.3)$$

Un soggetto che nuota lungo la vasca tende a coprire uno spazio maggiore e presenta quindi, in generale, un valore di M più elevato. Un bagnante che lotta per mantenersi in superficie o affonda quasi sul posto può invece produrre un intervallo più ridotto. Anche il mantenimento volontario della posizione verticale, tuttavia, è caratterizzato da uno spostamento limitato: il descrittore non può dunque essere interpretato mediante una singola soglia.

Prodotto delle velocità. La velocità del centroide può essere stimata come $\mathbf{v}_t = (\mathbf{c}_t - \mathbf{c}_{t-1})/\Delta t$. Indicando con $\theta_t \in [0, \pi]$ l'angolo compreso tra $\mathbf{v}_{t-1}$ e $\mathbf{v}_t$, lo *speed product* è definito come

$$S_t = \|\mathbf{v}_{t-1}\|_2 \|\mathbf{v}_t\|_2 \cos\left(\frac{\theta_t}{2}\right). \quad (2.4)$$

Il prodotto delle norme assume valori maggiori in presenza di un movimento rapido e persistente. Il termine angolare riduce invece il contributo quando la direzione cambia bruscamente; la divisione per due mantiene il coseno non negativo nell'intervallo considerato. La misura combina pertanto intensità e coerenza direzionale del movimento, penalizzando le traiettorie maggiormente irregolari.

Variazione della postura. L'orientamento del bagnante viene approssimato dall'angolo ϑ_t formato dall'asse principale dell'ellisse equivalente con l'asse orizzontale dell'immagine. Posti

$$\vartheta_{\min} = \min_{t \in \mathcal{T}} \vartheta_t, \quad \vartheta_{\max} = \max_{t \in \mathcal{T}} \vartheta_t, \quad (2.5)$$

la *posture variation* corrisponde all'ampiezza dell'intervallo osservato:

$$P = \vartheta_{\max} - \vartheta_{\min}. \quad (2.6)$$

Movimenti ripetitivi degli arti e variazioni della porzione di corpo visibile possono modificare continuamente l'ellisse stimata, facendo aumentare P . La misura descrive quindi la variazione dell'orientamento nella finestra e non, presa singolarmente, la verticalità del soggetto.

Variazione dell'attività. Per ogni istante si considera il rapporto fra l'area dell'ellisse equivalente e l'area effettiva della *silhouette*:

$$r_t = \frac{A_{\text{ellisse},t}}{A_{\text{silhouette},t}}. \quad (2.7)$$

La *activity variation* è la differenza fra il valore massimo e quello minimo del rapporto nella finestra temporale:

$$A = \max_{t \in \mathcal{T}} r_t - \min_{t \in \mathcal{T}} r_t. \quad (2.8)$$

L'estensione e la contrazione degli arti modificano la relazione tra la forma reale e la sua approssimazione ellittica. Una variazione elevata può quindi essere associata a un'attività intensa o irregolare, ma può derivare anche da normali movimenti natatori o da imprecisioni nella segmentazione.

Variazione della dimensione. Siano $s_{\max}$, $s_{\min}$ e $\bar{s}$ rispettivamente l'area massima, minima e media della *silhouette* nella finestra. La *size variation* normalizza l'escursione dell'area rispetto alla dimensione media:

$$Z = \frac{s_{\max} - s_{\min}}{\bar{s}}. \quad (2.9)$$

La normalizzazione rende confrontabili, almeno in prima approssimazione, soggetti che occupano porzioni diverse dell'immagine. Z può crescere quando gli arti vengono estesi e contratti, quando il corpo entra ed esce parzialmente dall'acqua o quando le perturbazioni della superficie frammentano la *silhouette* rilevata.

Indice di sommersione. DEWS utilizza infine la saturazione cromatica come indicazione indiretta della profondità apparente del soggetto. Sia $\bar{q}_t$ la saturazione media della *silhouette* all'istante corrente e sia $q_{\min}$ il minimo valore medio registrato dall'inizio della traccia. Il *submersion index* è definito da

$$U_t = \bar{q}_t - q_{\min}. \quad (2.10)$$

Secondo il modello adottato dagli autori, un corpo osservato attraverso uno strato d'acqua maggiore tende ad assumere una dominante più blu e una saturazione più elevata. Un valore alto di U_t suggerisce quindi una condizione più sommersa rispetto al momento in cui il soggetto è apparso meno immerso. La misura dipende però dall'illuminazione, dal colore dell'acqua e dalla qualità della segmentazione [16].

I valori assunti dai sei descrittori possono sovrapporsi significativamente tra attività differenti. Ad esempio, sia una crisi sia il mantenimento volontario della posizione verticale possono produrre uno spostamento ridotto, mentre un nuoto vigoroso può generare notevoli variazioni della *silhouette*. Proprio questa sovrapposizione motiva l'impiego di un classificatore capace di combinare le caratteristiche e di un successivo modello temporale [16].

2.1.3 Classificazione del comportamento

DEWS riconduce il comportamento osservato a tre classi: *water crisis*, *treading* e *swimming*. La prima riunisce le situazioni che devono condurre a un allarme, mentre le altre due rappresentano rispettivamente il mantenimento volontario della posizione in acqua e le normali attività natatorie. I sei descrittori vengono inizialmente combinati mediante un *Reduced Model*, ossia un classificatore che costruisce una base polinomiale ridotta e ne stima i coefficienti attraverso un problema ai minimi quadrati. In questo modo è possibile modellare relazioni non lineari tra caratteristiche che, considerate separatamente, non risultano sufficientemente discriminanti [16].

L'uscita istantanea del classificatore alimenta poi tre *Hidden Markov Model*, uno per ciascun comportamento. Gli HMM valutano la sequenza recente delle osservazioni e rappresentano la persistenza degli stati e le transizioni tipiche nel tempo. La decisione non determina immediatamente l'attivazione dell'allarme: quando il modello associato alla crisi risulta il più probabile, un contatore viene incrementato; in caso contrario viene decrementato senza assumere mai valori negativi. Soltanto un'evidenza sufficientemente persistente conduce prima a una condizione di attenzione e poi allo stato di allarme. Quest'ultimo passaggio riduce la sensibilità a classificazioni isolate e completa la terza fase della *pipeline* [16].

2.2 Il modello You Only Look Once

L'obiettivo dell'*object detection* è individuare le istanze degli oggetti di interesse presenti in un'immagine, determinandone contemporaneamente la classe e la posizione. Il risultato non è quindi una sola etichetta riferita all'intero fotogramma, ma un insieme di istanze, ciascuna descritta da una classe e da una regione spaziale, generalmente rappresentata mediante una *bounding box*.

Gli approcci tradizionali a più stadi separano la generazione delle regioni candidate dalla loro classificazione. YOLO affronta invece la rilevazione come un unico problema di regressione, mappando direttamente i *pixel* dell'immagine nelle coordinate delle regioni e nelle rispettive probabilità di classe. L'intera immagine viene elaborata una sola volta da una rete neurale, da cui l'espressione *You Only Look Once*. Questa impostazione *single-stage* consente al modello di utilizzare il contesto globale della scena e, soprattutto, evita di eseguire ripetutamente un classificatore su un grande numero di regioni proposte [18].

2.2.1 Rappresentazione delle predizioni

Nella formulazione originaria, l'immagine viene suddivisa in una griglia di $S \times S$ celle. La cella che contiene il centro di un oggetto è responsabile della sua predizione. Ogni cella produce B *bounding box*; per ciascuna vengono stimate le coordinate del centro (x, y) , la larghezza w , l'altezza h e un valore di confidenza C . Le coordinate del centro sono espresse relativamente ai limiti della cella, mentre larghezza e altezza sono normalizzate rispetto alle dimensioni dell'immagine [18].

La confidenza rappresenta congiuntamente la probabilità che la regione contenga un oggetto e la qualità della sua localizzazione:

$$C = \Pr(\text{Object}) \text{IoU}(B_{\text{pred}}, B_{\text{gt}}), \quad (2.11)$$

dove B_{pred} e B_{gt} indicano rispettivamente la regione predetta e quella annotata, mentre l'*Intersection over Union* è definita come

$$\text{IoU}(B_{\text{pred}}, B_{\text{gt}}) = \frac{|B_{\text{pred}} \cap B_{\text{gt}}|}{|B_{\text{pred}} \cup B_{\text{gt}}|}. \quad (2.12)$$

La IoU assume valore nullo quando le regioni non si intersecano e raggiunge il valore unitario quando coincidono. A livello di cella, YOLOv1 predice inoltre le probabilità condizionate $\Pr(c \mid \text{Object})$ per ciascuna classe c . Durante l'inferenza, il prodotto tra queste probabilità e la confidenza assegna a ogni regione un punteggio specifico per classe. Le predizioni ridondanti vengono successivamente filtrate, mantenendo le regioni più affidabili fra quelle fortemente sovrapposte [18].

La rete originaria proposta da Redmon *et al.* è composta da 24 strati convoluzionali seguiti da due strati *fully connected*. Gli strati convoluzionali estraggono progressivamente rappresentazioni dell'immagine, mentre l'uscita finale organizza in un unico tensore tutte le coordinate, le confidenze e le probabilità di classe [18].

2.2.2 La funzione di loss di YOLO

L'addestramento richiede una funzione obiettivo che penalizzi simultaneamente errori di localizzazione, di confidenza e di classificazione. Nella formulazione di YOLOv1 tali contributi sono espressi mediante una somma di errori quadratici. Nel seguito, i indicizza le S^2 celle della griglia, mentre j identifica uno dei B predittori di regione associati a ciascuna cella.¹ Le grandezze contrassegnate dall'accento circonflesso corrispondono alle predizioni prodotte dalla rete; le omologhe grandezze non accentate rappresentano invece i valori obiettivo. La funzione di *loss* completa è [18]:

¹La formula conserva gli estremi di sommatoria riportati nel lavoro originale. Con un'indicizzazione rigorosamente a base zero, le S^2 celle e i B predittori sarebbero numerati rispettivamente da 0 a $S^2 - 1$ e da 0 a $B - 1$; nell'articolo, invece, gli estremi S^2 e B indicano l'intero insieme degli elementi considerati.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\text{YOLO}} = & \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{K}_{ij}^{\text{obj}} [(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2] \\
& + \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{K}_{ij}^{\text{obj}} \left[\left(\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i} \right)^2 + \left(\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i} \right)^2 \right] \\
& + \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{K}_{ij}^{\text{obj}} (C_i - \hat{C}_i)^2 \\
& + \lambda_{\text{noobj}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{K}_{ij}^{\text{noobj}} (C_i - \hat{C}_i)^2 \\
& + \sum_{i=0}^{S^2} \mathbb{K}_i^{\text{obj}} \sum_{c \in \mathcal{C}} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2
\end{aligned} \tag{2.13}$$

I simboli $\mathbb{K}$ sono funzioni indicatrici e assumono valore uno quando la condizione specificata dagli indici e dall'apice è verificata, e zero altrimenti. In particolare, $\mathbb{K}_i^{\text{obj}}$ vale uno quando la cella i contiene il centro di un oggetto. L'indicatore $\mathbb{K}_{ij}^{\text{obj}}$ vale invece uno quando, oltre a essere presente un oggetto nella cella i , il predittore j è quello responsabile della sua localizzazione; durante l'addestramento tale responsabilità è assegnata al predittore la cui regione presenta la IoU più elevata con l'annotazione. Infine, $\mathbb{K}_{ij}^{\text{noobj}}$ vale uno quando il predittore j della cella i non è responsabile della predizione di un oggetto. Quest'ultima condizione può verificarsi anche in una cella contenente un oggetto, poiché uno solo dei B predittori viene designato come responsabile. Le quantità $p_i(c)$ e $\hat{p}_i(c)$ rappresentano, rispettivamente, la probabilità condizionata obiettivo e quella predetta per la classe $c \in \mathcal{C}$.

I cinque termini dell'Equazione 2.13 possono essere ricondotti a tre componenti principali.

Errore di localizzazione. I primi due termini penalizzano gli errori nelle coordinate e nelle dimensioni delle regioni responsabili di un oggetto. Il coefficiente λ_{coord} aumenta il peso di questa componente rispetto alle altre; nella configurazione originaria viene posto pari a 5. Per larghezza e altezza non viene confrontato direttamente il valore, ma la sua radice quadrata. In questo modo uno stesso scostamento assoluto assume un peso relativamente maggiore per una regione piccola e minore per una regione grande, riducendo la dipendenza dell'errore dalla scala della *bounding box*.

Errore di confidenza. Il terzo e il quarto termine misurano la differenza tra confidenza predetta e confidenza obiettivo. I due casi sono separati perché la maggior parte delle celle di un'immagine non contiene oggetti: attribuire lo stesso peso a tutte le predizioni negative farebbe dominare il loro contributo e spingerebbe la rete a produrre confidenze prossime a zero. YOLOv1 introduce pertanto $\lambda_{\text{noobj}} = 0,5$ per ridurre il peso delle regioni prive di un oggetto assegnato. Quando un predittore è responsabile, la confidenza obiettivo incorpora la sovrapposizione con la regione reale; l'errore riflette quindi sia la presenza dell'oggetto sia la qualità della localizzazione.

Errore di classificazione. L'ultimo termine confronta le probabilità condizionate di classe e viene calcolato soltanto nelle celle che contengono un oggetto. Le celle di solo sfondo non contribuiscono quindi all'errore di classificazione. Poiché la classe è associata alla cella e non a ciascuna singola regione, nella formulazione originaria i B predittori della stessa cella condividono il medesimo vettore di probabilità.

La somma quadratica rende l'ottimizzazione unificata e consente di apprendere congiuntamente tutte le componenti della rilevazione, ma non coincide direttamente con la metrica utilizzata per valutare un *detector*. Gli stessi autori osservano inoltre che il bilanciamento fra localizzazione e classificazione e la gestione degli oggetti piccoli costituiscono limiti della prima formulazione [18]. La *loss* descritta ha pertanto un valore fondativo per comprendere YOLOv1; le versioni successive della famiglia hanno introdotto architetture e funzioni obiettivo differenti.

2.3 Motivazioni della sostituzione del modulo di rilevazione

Il primo modulo di DEWS affronta esplicitamente le difficoltà dell'ambiente acquatico e mantiene il vantaggio di un procedimento deterministico, nel quale ogni passaggio può essere ricondotto a una regola o a un parametro interpretabile. Questa caratteristica comporta tuttavia una notevole complessità operativa, poiché il metodo richiede una calibrazione specifica rispetto alla scena. Variazioni dell'inquadratura, dell'illuminazione o delle caratteristiche della piscina possono quindi richiedere una nuova regolazione dei parametri [14, 15, 16].

Un secondo limite riguarda la separazione delle istanze. Nel metodo originale i bagnanti vengono ricavati come componenti connesse della maschera di *foreground*; quando le *silhouette* si uniscono, il sistema deve stimare quante persone appartengano al *blob* e valutare iterativamente diverse configurazioni di ellissi. Il procedimento aumenta il costo computazionale e diviene più fragile al crescere dell'affollamento. YOLO produce invece direttamente un insieme di regioni candidate distinte e associa a ciascuna una confidenza. Ciò elimina la necessità di uno stadio esplicito di *blob splitting*, pur senza risolvere in modo assoluto il problema delle occlusioni tra persone [16, 18].

La sostituzione trasferisce inoltre parte della complessità dalla progettazione manuale delle regole all'apprendimento dai dati. Attraverso il *fine-tuning*, il modello può apprendere le caratteristiche visive dei bagnanti nelle condizioni rappresentate dal *dataset*, senza richiedere la definizione di un modello cromatico specifico per ogni elemento della scena. L'elaborazione *single-stage* e l'esecuzione efficiente su acceleratori *hardware* rendono YOLO un candidato adatto a un'applicazione con vincoli temporali stringenti [18].

Il cambiamento presenta anche alcune contropartite. Un modello appreso è meno direttamente spiegabile del procedimento deterministico e dipende dalla disponibilità di dati numerosi, correttamente annotati e sufficientemente eterogenei. Se le condizioni operative differiscono da quelle osservate durante l'addestramento, la capacità di generalizzazione può ridursi. La costruzione del *dataset*, il controllo delle annotazioni e la configurazione del *fine-tuning* diventano quindi parti essenziali del sistema, anziché attività accessorie.

In sintesi, l'impiego di YOLO mira a ottenere un modulo di rilevazione più facilmente adattabile, capace di gestire direttamente più istanze e compatibile con i requisiti di elaborazione in tempo reale. Il vantaggio atteso non consiste nell'eliminazione di ogni difficoltà, ma in una diversa distribuzione della complessità: dalle soglie e dalle procedure deterministiche specifiche della scena alla qualità dei dati e al processo di addestramento del modello. I capitoli successivi descriveranno come tale passaggio sia stato realizzato e ne valuteranno sperimentalmente le conseguenze.

Capitolo 3

Realizzazione del Dataset

Testo segnaposto.

Capitolo 4

Fine-tuning e Analisi dei Risultati

Testo segnaposto.

Capitolo 5

Integrazione nella Pipeline Esistente

Testo segnaposto.

Capitolo 6

Conclusioni

Testo segnaposto.

Appendice A

Appendice

A.1 Sottosezione dell'appendice

Inserisci il contenuto dell'appendice

Bibliografia

- [1] Frank Pia. «Observations on the Drowning of Non-Swimmers». In: *The Journal of Physical Education* 71.6 (1974), pp. 164–167, 181.
- [2] Frank Pia. «The RID Factor as a Cause of Drowning». In: *Parks & Recreation* (giu. 1984), pp. 52–55, 67.
- [3] Frank Pia. «Reflections on Lifeguard Surveillance Programs». In: *Drowning: New Perspectives on Intervention and Prevention*. A cura di John R. Fletemeyer e Samuel J. Freas. Boca Raton, FL: CRC Press, 1999, pp. 231–243. ISBN: 9781574442236.
- [4] Frank Pia. *Guarding Against Misconceptions*. Aquatics International. 1 Mag. 2006. URL: https://www.aquaticsintl.com/facilities/guarding-against-misconceptions_o.
- [5] Frank Pia. *The Reasons People Drown*. Video recording. Larchmont, NY: L.S.A. Productions, Inc., 1988.
- [6] Pauline Gulliver e Dorothy J. Begg. «Usual Water-Related Behaviour and ‘Near-Drowning’ Incidents in Young Adults». In: *Australian and New Zealand Journal of Public Health* 29.3 (2005), pp. 238–243. DOI: 10.1111/j.1467-842X.2005.tb00761.x.
- [7] Aida Carballo-Fazanes, Joost J. L. M. Bierens e International Expert Group to Study Drowning Behaviour. «The Visible Behaviour of Drowning Persons: A Pilot Observational Study Using Analytic Software and a Nominal Group Technique». In: *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17.18, 6930 (2020). DOI: 10.3390/ijerph17186930.
- [8] Luis-Miguel Pascual-Gomez e Lauren Petrass. «Recognition of a Drowning Victim by Bystanders: A Scoping Review». In: *International Journal of First Aid Education* 5.1 (2022), pp. 29–38. DOI: 10.25894/ijfae.5.1.6.
- [9] World Health Organization. *Drowning*. 1 Mag. 2026. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drowning>.
- [10] Alessandro Massimo Nucara. *Rapporto sugli annegamenti nelle piscine italiane (2022–2026)*. Rapporto. Centro Studi Federalberghi, giu. 2026. URL: <https://www.federalberghi.it/download/download.aspx?file=571e73ff-5788-4523-9737-f30eddd57228&listId=f24d3693-761f-4a0a-a3db-7a35dd342fc1>.

- [11] Alvin H. Kam, Wenmiao Lu e Wei-Yun Yau. «A Video-Based Drowning Detection System». In: *Computer Vision – ECCV 2002*. A cura di Anders Heyden et al. Vol. 2353. Lecture Notes in Computer Science. Berlin e Heidelberg: Springer, 2002, pp. 297–311. DOI: 10.1007/3-540-47979-1_20.
- [12] How-Lung Eng et al. «An Automatic Drowning Detection Surveillance System for Challenging Outdoor Pool Environments». In: *Proceedings of the Ninth IEEE International Conference on Computer Vision*. Vol. 1. IEEE, 2003, pp. 532–539. DOI: 10.1109/ICCV.2003.1238393.
- [13] Wenmiao Lu e Yap-Peng Tan. «A Vision-Based Approach to Early Detection of Drowning Incidents in Swimming Pools». In: *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology* 14.2 (2004), pp. 159–178. DOI: 10.1109/TCSVT.2003.821980.
- [14] How-Lung Eng et al. «Novel Region-Based Modeling for Human Detection within Highly Dynamic Aquatic Environment». In: *Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Vol. 2. IEEE, 2004, pp. 390–397. DOI: 10.1109/CVPR.2004.1315190.
- [15] How-Lung Eng et al. «Robust Human Detection within a Highly Dynamic Aquatic Environment in Real Time». In: *IEEE Transactions on Image Processing* 15.6 (2006), pp. 1583–1600. DOI: 10.1109/TIP.2006.871119.
- [16] How-Lung Eng et al. «DEWS: A Live Visual Surveillance System for Early Drowning Detection at Pool». In: *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology* 18.2 (2008), pp. 196–210. DOI: 10.1109/TCSVT.2007.913960.
- [17] Saifeldin Hasan et al. «A Water Behavior Dataset for an Image-Based Drowning Solution». In: *2021 IEEE Green Energy and Smart Systems Conference (IGESSC)*. IEEE, 2021, pp. 101–105. DOI: 10.1109/IGESSC53124.2021.9618700.
- [18] Joseph Redmon et al. «You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection». In: *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. IEEE, 2016, pp. 779–788. DOI: 10.1109/CVPR.2016.91.
- [19] Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. *Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 119, pp. 1–88. 27 Apr. 2016. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
- [20] International Electrotechnical Commission. *Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)*. 2.1. IEC 60529:1989+A1:1999. International Electrotechnical Commission. Geneva, feb. 2001.
- [21] UNI – Ente Italiano di Normazione. *Piscine pubbliche – Sistemi di visione computerizzata per la rilevazione di incidenti da annegamento nelle piscine – Requisiti di sicurezza e metodi di prova*. UNI EN ISO 20380:2018. Versione italiana pubblicata nel febbraio 2019 della norma EN ISO 20380:2017. UNI – Ente Italiano di Normazione. Milano, feb. 2019.

Ringraziamenti

Grazie.